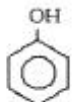
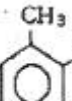
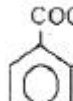
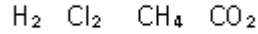


1과목 : 일반화학

- 비누화 값이 작은 지방에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 분자량이 작으며, 저급 지방산의 에스테르이다.
 ② 분자량이 작으며, 고급 지방산의 에스테르이다.
 ③ 분자량이 크며, 저급 지방산의 에스테르이다.
 ④ 분자량이 크며, 고급 지방산의 에스테르이다.
- 다음 화합물 수용액 농도가 모두 0.5M 일 때 끓는 점이 가장 높은 것은?
 ① $C_6H_{12}O_6$ (포도당) ② $C_{12}H_{22}O_{11}$ (설탕)
 ③ $CaCl_2$ (염화칼슘) ④ $NaCl$ (염화나트륨)
- CH_4 16g 중에는 C 가 몇 mol 포함되었는가?
 ① 1 ② 4
 ③ 16 ④ 22.4
- 포화 탄화수소에 해당하는 것은?
 ① 톨루엔 ② 에틸렌
 ③ 프로판 ④ 아세틸렌
- 염화철(III)($FeCl_3$) 수용액과 반응하여 정색 반응을 일으키지 않는 것은?
 ①  ② 
 ③  ④ 
- 기체 A 5g은 $27^\circ C$, 380mmHg 에서 부피가 6000mL 이다. 이 기체의 분자량(g/mol)은 약 얼마인가? (단, 이상기체로 가정한다.)
 ① 24 ② 41
 ③ 64 ④ 123
- 다음 이원자 분자 중 결합 에너지 값이 가장 큰 것은?
 ① H_2 ② N_2
 ③ O_2 ④ F_2
- P 오비탈에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 원자핵에서 가장 가까운 오비탈이다.
 ② s 오비탈보다는 약간 높은 모든 에너지 준위에서 발견된다.
 ③ X, Y 의 2방향을 축으로 한 원형 오비탈이다.
 ④ 오비탈의 수는 3개, 들어갈 수 있는 최대 전자수는 6개이다.
- 황산구리 결정 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 25g을 100g의 물에 녹였을 때 몇 wt% 농도의 황산구리($CuSO_4$) 수용액이 되는가? (단, $CuSO_4$ 분자량은 160 이다.)
 ① 1.28% ② 1.60%
 ③ 12.8% ④ 16.0%

- 다음 분자 중 가장 무거운 분자의 질량은 가장 가벼운 분자의 몇 배인가? (단, Cl의 원자량은 35.5이다.)



- ① 4배 ② 22배
 ③ 30.5배 ④ 35.5배
- pH가 2인 용액은 pH가 4인 용액과 비교하면 수소이온농도가 몇 배인 용액이 되는가?
 ① 100배 ② 2배
 ③ 10^{-1} 배 ④ 10^{-2} 배
- C-C-C-C를 부탄이라고 한다면 C=C-C-C 의 명명은? (단, C와 결합된 원소는 H 이다.)
 ① 1-부텐 ② 2-부텐
 ③ 1, 2-부텐 ④ 3, 4-부텐
- 일정한 온도하에서 물질 A 와 B 가 반응을 할 때 A의 농도만 2배로 하면 반응속도가 2배가 되고 B의 농도만 2배로 하면 반응속도가 4배로 된다. 이 반응 속도식은? (단, 반응 속도 상수는 k 이다.)
 ① $v = k[A][B]^2$ ② $v = k[A]^2[B]$
 ③ $v = k[A][B]^{0.5}$ ④ $v = k[A][B]$
- 액체 공기에서 질소 등을 분리하여 산소를 얻는 방법은 다음 중 어떤 성질을 이용한 것인가?
 ① 용해도 ② 비등점
 ③ 색상 ④ 압축율
- $KMnO_4$ 에서 Mn의 산화수는 얼마인가?
 ① +3 ② +5
 ③ +7 ④ +9
- $CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^- + H^+$ 의 반응식에서 전리평형상수 K는 다음과 같다. K 값을 변화시키기 위한 조건으로 옳은 것은?

$$K = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

 ① 온도를 변화시킨다. ② 압력을 변화시킨다.
 ③ 농도를 변화시킨다. ④ 촉매량을 변화시킨다.
- $25^\circ C$ 에서 $Cd(OH)_2$ 염의 물용해도는 $1.7 \times 10^{-5} mol/L$ 다. $Cd(OH)_2$ 염의 용해도곱상수, K_{sp} 를 구하면 약 얼마인가?
 ① 2.0×10^{-14} ② 2.2×10^{-12}
 ③ 2.4×10^{-10} ④ 2.6×10^{-8}
- 다음 중 완충용액에 해당하는 것은?
 ① CH_3COONa 와 CH_3COOH ② NH_4Cl 와 HCl
 ③ CH_3COONa 와 $NaOH$ ④ $HCOONa$ 와 Na_2SO_4
- 다음 물질의 수용액을 같은 전기량으로 전기분해해서 금속을 석출한다고 가정할 때 석출되는 금속의 질량이 가장 많은 것은? (단, 괄호 안의 값은 석출되는 금속의 원자량이다)

- ① CuSO_4 (Cu=64) ② NiSO_4 (Ni=59)
 ③ AgNO_3 (Ag=108) ④ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (Pb=207)

20. 모두 염기성 산화물로만 나타난 것은?

- ① CaO , Na_2O ② K_2O , SO_2
 ③ CO_2 , SO_3 ④ Al_2O_3 , P_2O_5

2과목 : 화재예방과 소화방법

21. 양초(파라핀)의 연소형태는?

- ① 표면연소 ② 분해연소
 ③ 자기연소 ④ 증발연소

22. 소화약제의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① CF_2BrCl ② NaHCO_3
 ③ NH_4BrO_3 ④ CF_3Br

23. 분말소화약제의 분해반응식이다. ()안에 알맞은 것은?



- ① 2NaCO ② 2NaCO_2
 ③ Na_2CO_3 ④ Na_2CO_4

24. 제4류 위험물을 취급하는 제조소에서 지정수량의 몇 배 이상을 취급할 경우 자체소방대를 설치하여야 하는가?

- ① 1000배 ② 2000배
 ③ 3000배 ④ 4000배

25. 특정옥외탱크저장소라 함은 옥외탱크저장소 중 저장 또는 취급하는 액체 위험물의 최대수량이 얼마 이상의 것을 말하는가?

- ① 50만 리터 이상 ② 100만 리터 이상
 ③ 150만 리터 이상 ④ 200만 리터 이상

26. 다량의 비수용성 제4류 위험물의 화재 시 물로 소화하는 것이 적합하지 않은 이유는?

- ① 가연성 가스를 발생한다. ② 연소면을 확대한다.
 ③ 인화점이 내려간다. ④ 물이 열분해한다.

27. 폐쇄형스프링클러헤드 부착장소의 평상시의 최고 주위온도가 39°C 이상 64°C 미만 일 때 표시온도의 범위로 옳은 것은?

- ① 58°C 이상 79°C 미만 ② 79°C 이상 121°C 미만
 ③ 121°C 이상 162°C 미만 ④ 162°C 이상

28. 과산화나트륨의 화재 시 적응성이 있는 소화설비로만 나열된 것은?

- ① 포소화기, 건조사
 ② 건조사, 팽창질석
 ③ 이산화탄소소화기, 건조사, 팽창질석
 ④ 포소화기, 건조사, 팽창질석

29. 위험물제조소에 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내 소화전 설치개수가 2개 이다. 위험물안전관리법령의 옥내소화전설비 설치기준에 의하면 수원의 수량은 얼마 이상이 되

어야 하는가?

- ① 7.8m^3 ② 15.6m^3
 ③ 20.6m^3 ④ 78m^3

30. 제2류 위험물의 일반적인 특징에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 비교적 낮은 온도에서 연소하기 쉬운 물질이다.
 ② 위험물 자체 내에 산소를 갖고 있다.
 ③ 연소속도가 느리지만 지속적으로 연소한다.
 ④ 대부분 물보다 가볍고 물에 잘 녹는다.

31. 위험물안전관리법령상 지정수량의 3천배 초과 4천배 이하의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소에 확보하여야 하는 보유공지의 너비는 얼마인가?

- ① 6m 이상 ② 9m 이상
 ③ 12m 이상 ④ 15m 이상

32. 청정소화약제 중 IG-541의 구성 성분을 옳게 나타낸 것은?

- ① 헬륨, 네온, 아르곤 ② 질소, 아르곤, 이산화탄소
 ③ 질소, 이산화탄소, 헬륨 ④ 헬륨, 네온, 이산화탄소

33. 다음 소화설비 중 능력 단위가 1.0 인 것은?

- ① 삼 1개를 포함한 마른모래 50L
 ② 삼 1개를 포함한 마른모래 150L
 ③ 삼 1개를 포함한 팽창질석 100L
 ④ 삼 1개를 포함한 팽창질석 160L

34. 포소화약제와 분말소화약제의 공통적인 주요 소화효과는?

- ① 질식효과 ② 부촉매효과
 ③ 제거효과 ④ 억제효과

35. 위험물안전관리법령상 제2류 위험물인 철분에 적응성이 있는 소화설비는?

- ① 포소화설비 ② 탄산수소염류 분말소화설비
 ③ 할로겐화합물소화설비 ④ 스프링클러설비

36. 일반적으로 다량의 주수를 통한 소화가 가장 효과적인 화재는?

- ① A급화재 ② B급화재
 ③ C급화재 ④ D급화재

37. 프로판 2m^3 이 완전 연소할 때 필요한 이론 공기량은 약 몇 m^3 인가? (단, 공기 중 산소농도는 21vol% 이다.)

- ① 23.81 ② 35.72
 ③ 47.62 ④ 71.43

38. 트리에틸알루미늄이 습기와 반응할 때 발생하는 가스는?

- ① 수소 ② 아세틸렌
 ③ 에탄 ④ 메탄

39. 화재예방 시 자연발화를 방지하기 위한 일반적인 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 통풍을 방지한다.
 ② 저장실의 온도를 낮춘다.
 ③ 습도가 높은 장소를 피한다.

④ 열의 축적을 막는다.

40. 탄산수소칼륨 소화약제가 열분해 반응 시 생성되는 물질이 아닌 것은?

- ① K_2CO_3 ② CO_2
③ H_2O ④ KNO_3

3과목 : 위험물의 성질과 취급

41. 다음 중 조해성이 있는 황화린만 모두 선택하여 나열한 것은?

P_4S_3 , P_2S_5 , P_4S_7

- ① P_4S_3 , P_2S_5 ② P_4S_3 , P_4S_7
③ P_2S_5 , P_4S_7 ④ P_4S_3 , P_2S_5 , P_4S_7

42. 위험물제조소등의 안전거리의 단축기준과 관련하여 $H \leq pD^2+a$ 인 경우 방화상 유효한 담의 높이는 2m 이상으로 한다. 다음 중 a에 해당되는 것은?

- ① 인근 건축물의 높이(m)
② 제조소등의 외벽의 높이(m)
③ 제조소등과 공작물과의 거리(m)
④ 제조소등과 방화상 유효한 담과의 거리(m)

43. 위험물안전관리법령상 위험등급 I의 위험물이 아닌 것은?

- ① 염소산염류 ② 황화린
③ 알킬리튬 ④ 과산화수소

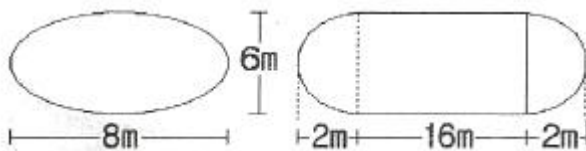
44. 옥외탱크저장소에서 취급하는 위험물의 최대수량에 따른 보유 공지너비가 틀린 것은? (단, 원칙적인 경우에 한한다.)

- ① 지정수량 500배 이하 - 3m 이상
② 지정수량 500배 초과 1000배 이하 - 5m 이상
③ 지정수량 1000배 초과 2000배 이하 - 9m 이상
④ 지정수량 2000배 초과 3000배 이하 - 15m 이상

45. 다음 물질 중 지정수량이 400L 인 것은?

- ① 포름산메틸 ② 벤젠
③ 톨루엔 ④ 벤즈알데히드

46. 그림과 같은 타원형 탱크의 내용적은 약 몇 m^3 인가?



- ① 453 ② 553
③ 653 ④ 753

47. 벤젠에 진한 질산과 진한 황산의 혼산을 반응시켜 얻어지는 화합물은?

- ① 피크린산 ② 아닐린
③ TNT ④ 니트로벤젠

48. 가솔린 저장량이 2000L일 때 소화설비 설치를 위한 소요단

위는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

49. 질산암모늄에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 상온에서 고체이다.
② 폭약의 제조 원료로 사용할 수 있다.
③ 흡습성과 조해성이 있다.
④ 물과 반응하여 발열하고 다량의 가스를 발생한다.

50. 옥외저장소에서 저장할 수 없는 위험물은? (단, 시·도 조례에서 별도로 정하는 위험물 또는 국제해상위험물규칙에 적합한 용기에 수납된 위험물은 제외한다.)

- ① 과산화수소 ② 아세톤
③ 에탄올 ④ 유황

51. 금속칼륨의 일반적인 성질로 옳지 않은 것은?

- ① 은백색의 연한 금속이다.
② 알코올 속에 저장한다.
③ 물과 반응하여 수소가스를 발생한다.
④ 물보다 가볍다.

52. 다음과 같은 물질이 서로 혼합되었을 때 발화 또는 폭발의 위험성이 가장 높은 것은?

- ① 벤조일퍼옥사이드와 질산 ② 이황화탄소와 증류수
③ 금속나트륨과 석유 ④ 금속칼륨과 유동성 파라핀

53. 산화프로필렌 300L, 메탄올 400L, 벤젠 200L를 저장하고 있는 경우 각각 지정수량배수의 총합은 얼마인가?

- ① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

54. 위험물안전관리법령상 은, 수은, 동, 마그네슘 및 이의 합금으로 된 용기를 사용하여서는 안되는 물질은?

- ① 이황화탄소 ② 아세트알데히드
③ 아세톤 ④ 디에틸에테르

55. 동식물유류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 요오드화 값이 작을수록 자연발화의 위험성이 높아진다.
② 요오드화 값이 130 이상인 것은 건성유이다.
③ 건성유에는 아마인유, 들기름 등이 있다.
④ 인화점이 물의 비점보다 낮은 것도 있다.

56. 셀룰로이드의 자연발화 형태를 가장 옳게 나타낸 것은?

- ① 잠열에 의한 발화 ② 미생물에 의한 발화
③ 분해열에 의한 발화 ④ 흡착열에 의한 발화

57. 염소산칼륨에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 강한 산화제이며 열분해하여 염소를 발생한다.
② 폭약의 원료로 사용된다.
③ 점성이 있는 액체이다.
④ 녹는점이 700℃ 이상이다.

58. 탄화칼슘에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 화재시 이산화탄소소화기가 적응성이 있다.

- ② 비중은 약 2.2로 물보다 무겁다.
- ③ 질소 중에서 고온으로 가열하면 CaCN_2 가 얻어진다.
- ④ 물과 반응하면 아세틸렌 가스가 발생한다.

59. 다음 중 물과 접촉했을 때 위험성이 가장 큰 것은?

- ① 금속칼륨 ② 황린
- ③ 과산화벤조일 ④ 디에틸에테르

60. 과산화수소의 저장방법으로 옳은 것은?

- ① 분해를 막기 위해 히드라진을 넣고 완전히 밀전하여 보관한다.
- ② 분해를 막기 위해 히드라진을 넣고 가스가 빠지는 구조로 마개를 하여 보관한다.
- ③ 분해를 막기 위해 요산을 넣고 완전히 밀전하여 보관한다.
- ④ 분해를 막기 위해 요산을 넣고 가스가 빠지는 구조로 마개를 하여 보관한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	③	②	②	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	②	③	①	①	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	③	②	②	②	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	②	①	③	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	④	①	③	④	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	①	③	②	①	①	④